

Reprodutibilidade de estudos sobre suscetibilidade à movimentos de massa no Brasil: análise bibliométrica

Samira Lisboa Santos^{1,3}, Carlos Henrique Grohmann^{2,3}

¹Aluno de graduação no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas; email: saalisboas@usp.br

²Professor Titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas;

³Spatial Analysis And Modelling Lab (SPAMLab), Universidade de São Paulo, Brasil.

Setembro, 2026

1 Resumo

2 Introdução

Movimentos de massa são processos geomorfológicos, influenciados por fatores geológicos, topográficos e climáticos da região (Varnes, 1978). A ocupação urbana desordenada em locais predispostos a tais ocorrências acarreta em acidentes e desastres; dessa forma, a adoção de medidas preventivas pode agir na contenção de danos (Tominaga et al., 2015).

A análise de suscetibilidade a movimentos de massa é composta por dados de fatores ambientais ou desencadeantes, de elementos em risco e do inventário de escorregamentos (Van Westen et al., 2008), sendo este o principal, pois sua qualidade afeta a precisão dos resultados (Steger et al., 2016). A utilização e reaproveitamento de inventários de qualidade permite, portanto, a comparação imparcial entre métodos de pesquisa (Coelho et al., 2024).

O compartilhamento de dados pode contribuir na identificação de possíveis erros na análise ou de falsas conclusões (Munafò et al., 2017). Porém, facilitar a replicação de estudos é raro na literatura científica: a chamada “crise de reprodutibilidade” (Baker, 2016).

Uma minoria de artigos busca o livre acesso dos dados, muitas vezes prometidos a partir de “pedidos razoáveis” e não obtidos na prática (Tedersoo et al., 2021). A solicitação de artigos não compartilhados

diretamente é impedida por diversos fatores, desde impossibilidade de contato ou de obtenção até problemas pessoais e profissionais, o que torna pedir dados uma grande barreira (Hussey, 2025).

O estudo da reprodutibilidade, visto como uma metaciência, busca discutir os impactos de tal crise nas áreas de conhecimento. Especialmente em desastres naturais, a comunicação interdisciplinar se faz primordial na redução de riscos e desastres, tornando o acesso aos meios científicos essencial para aplicabilidade de políticas públicas. Dessa maneira, busca-se rastrear a disponibilidade de códigos e dados em estudos de suscetibilidade a movimentos de massa.

3 Metodologia

Todos os artigos estão no site Scopus, a partir de três pesquisas por palavras-chave. Cada resumo foi lido, selecionado e, caso fosse compatível com as áreas do lugar e do conhecimento de interesse, as informações extraídas para um arquivo .csv como banco de dados.

Depois da análise completa dos dez estudos mais citados, um código python foi desenvolvido para procurar por termos frequentes e relacionar às informações do artigo. O fluxo da pesquisa é descrito na Figura 1

Conforme análise de Dias et al. (2021), a maior parte dos artigos brasileiros são escritos em língua inglesa; isso foi confirmado em filtragens prévias de

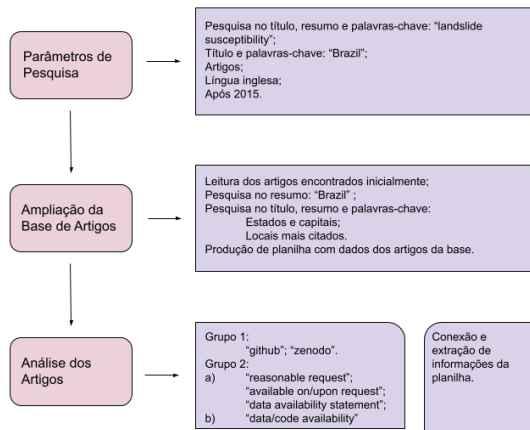


Figura 1: Fluxograma da filtragem, construção da base de dados e análise dos artigos.

plataforma e, para análise, optou-se por selecionar artigos em inglês. A abrangência de dez anos, além de incluir a maior parte dos artigos disponíveis, coincide com o início da preocupação com o debate acerca de reprodutibilidade na ciência [Baker \(2016\)](#).

A busca por disponibilidade foi analisada caso a caso. Buscou-se, com isso, evitar possíveis coincidências de termos buscados sem relação com o tema. A pesquisa por termos chave, escolhidos a partir de leitura e percepção de padrões na bibliografia, foi feita em etapas para identificação de todos os artigos que mencionam disponibilidade, de qualquer forma.

Optou-se pela busca primária do nome das plataformas online de dados e códigos por serem a forma mais comum de compartilhamento livre, conforme [Tendersoo et al. \(2021\)](#). Aqueles que negam possibilidade de compartilhamento ou compartilham apenas materiais/software livres utilizados, sem mencionar os próprios códigos e dados, foram identificados para análise como não disponibilizadores de dados.

O código inicial de identificação em menção à disponibilidade retornou artigos que passaram à fase de leitura para conferência precisa. Esse retorno consistiu em três níveis, sendo buscados nos arquivos .pdf os termos:

- ‘github’, ‘zenodo’

- ‘data availability statement’, ‘reasonable request’, ‘available on request’, ‘available upon request’
- ‘data availability’, ‘code availability’

Dessa maneira, classifica-se os artigos em quatro critérios de disponibilidade, atribuindo valores em ordem crescente para análise estatística.

- 0 não aberto;
- 1 disponível mediante pedido;
- 2 aberto parcialmente;
- 3 totalmente disponível.

A diferença entre as classes 2 e 3 se dá pelo real acesso ao repositório. Enfim, análises das informações secundárias foram realizadas paralelamente por leitura: levantamento de informações das revistas, métodos de pesquisa utilizados, região intermediária do local de estudo e universidades/fundações vinculadas à pesquisa.

4 Resultados

Em cada uma das pesquisas, os artigos foram analisados em planilhas .csv de controle a partir da ferramenta de exportação da plataforma Scopus. Aqueles com compatibilidade ao tema tiveram seus arquivos .pdf baixados e informações extraídas. Os arquivos, tal como códigos de análise e de figuras produzidas, estão disponíveis em *****GITHUB*****

4.1 Banco de Dados

O banco de dados consiste em 61 artigos em arquivos .pdf, separados pelos termos de pesquisa utilizados descritos em .txt e cujos resultados brutos são dispostos em .csv que, após selecionados, compõe arquivo .csv descrevendo informações de ano de publicação, revista e número de citações. Após tais análises, a classificação de reprodutibilidade em escala numérica e das regiões intermediárias dos estudos foi disposta em .csv que, passando por análise estatística, produziu .gpkg e o mapeamento.

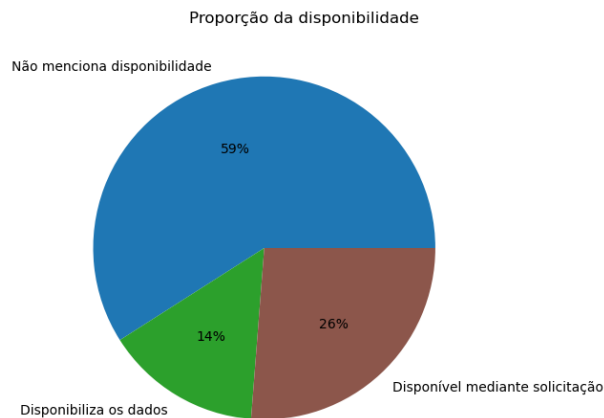


Figura 2: A minoria dos artigos menciona disponibilidade, e mesmo assim grande parte requer pedidos

4.2 Disponibilidade

A análise de disponibilidade foi realizada em duas instâncias. Com a menção de disponibilidade e necessidade de pedidos, obteve-se a Figura 2. A partir da verificação, classificação numérica individual e distribuição da média de sua média nas regiões intermediárias estudadas, produz-se a Figura 3.

Evidencia-se, desta maneira, não somente que muitos artigos não disponibilizam seus dados, como também a enorme deficiência de reprodutibilidade em tais estudos. Mesmo em áreas em que algum estudo se faz reprodutível, a maioria não possui tal preocupação, tornando a comparação e indicação de qualidade da análise praticamente impossível.

4.3 Informações Correlatas

A distribuição ao longo dos anos de debate acerca de disponibilidade revelou que mencionar o acesso aos dados foi implementado nos últimos 5 anos, tendo grande tendência em 2025, não prevista por anos anteriores (Figura 4). Dos 61 artigos no banco de dados, apenas 25 têm código ou os dados disponíveis. Destes, todos são após 2020.

As revistas com mais publicações no assunto possuem artigos com disponibilidade, mesmo que

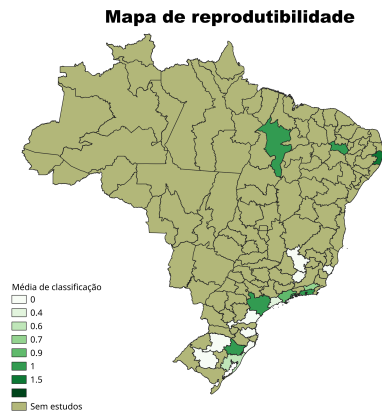


Figura 3: Regiões intermediárias e média de classe de reprodutibilidade, em escala crescente de 0 a 3.

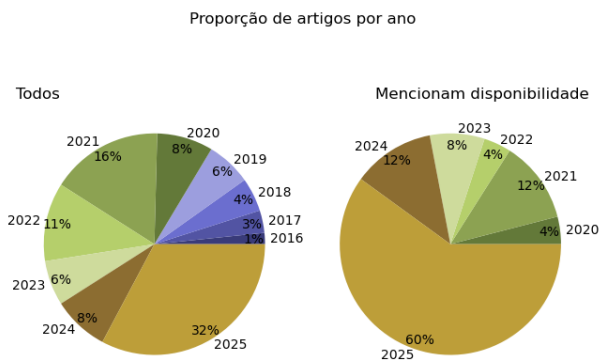


Figura 4: Mais da metade dos artigos que disponibilizam seus dados de alguma forma são de 2025, sendo um terço da amostra de artigos desse ano

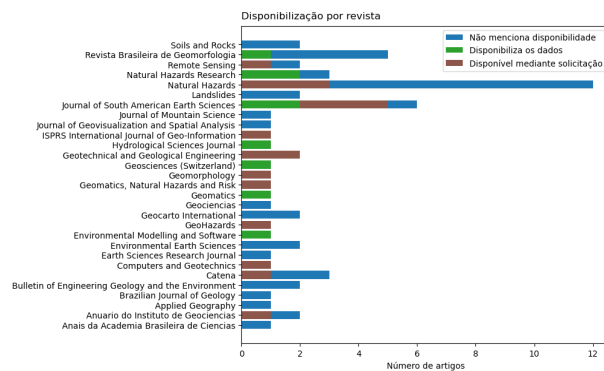


Figura 5: Disponibilidade por revista

por pedidos. Conforme já indicado por [Munafu et al. \(2017\)](#), a política de ciência aberta da revista influencia significativamente na reprodutibilidade real dos artigos. (Figura 5).

A maioria dos artigos que mencionam a disponibilização de seus dados tem baixas citações, acompanhando a tendência geral. (Figura 6). Porém, a proporção de artigos com disponibilidade é maior entre os 5 mais citados em comparação ao restante de artigos. Logo, não se observa relação estrita entre aumento de citações e compartilhamento de dados. Essa esperança também é discutida em [Tedersoo et al. \(2021\)](#).

A análise de suscetibilidade é feita nos estudos principalmente por métodos estatísticos; ou seja, a indisponibilidade pode ser um enorme problema na qualidade da ciência reproduzível. No Brasil, a densidade populacional histórica no sudeste pode afetar o interesse prioritário em estudos na Serra do Mar, pois tal tendência não é seguida por toda a Grande Escarpa. A completa disponibilidade foi concentrada em cidades densamente povoadas. Dessa maneira, pode-se comparar a figura 7 à figura 3, demonstrando ainda mais que a reprodutibilidade não se faz apenas com poucos estudos.

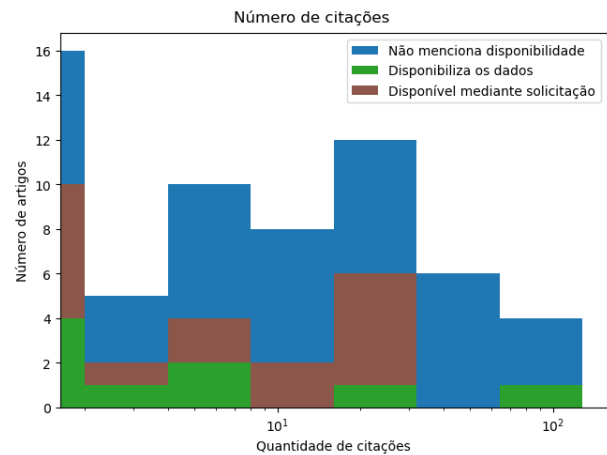


Figura 6: Histograma de citações e disponibilidade

Mapa de densidade

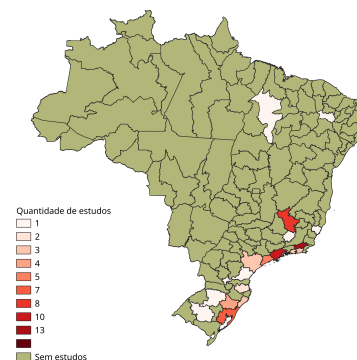


Figura 7: Quantidade de estudos nas regiões intermédias

5 Conclusão

A impressão de que a maioria dos artigos sobre suscetibilidade à movimento de massa no Brasil não disponibiliza seus dados ou seus códigos se confirmou. Menos da metade menciona disponibilidade, todos nos últimos cinco anos, majoritariamente em 2025. Não foram observadas diferenças no número de citações, mas a maioria dos artigos classificados como abertos foram publicados em revistas que incentivam práticas de ciência aberta.

A regionalização dos estudos também se demonstrou central, estando os artigos associados a locais com densidade populacional e universidades próximas. O mapeamento brasileiro demonstrou a deficiência da reprodutibilidade nas regiões intermediárias, estando os baixos índices associados à precária comparação entre estudos, impossibilidade de análise de erros e consequências científicas e sociais. A reprodutibilidade em estudos de suscetibilidade a movimento de massa é, assim, uma preocupação emergente.

6 Declarações

Não há conflito de interesses. Este projeto está submetido ao Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo no período de setembro/25 a fevereiro/26.

Referências

- David J. Varnes. Slope movement types and processes. *Transportation Research Board Special Report*, pages 11–33, 1978. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:140138549>.
- Lidia Keiko Tominaga, Jair Santoro, Rosângela do Amaral, Célia Regina de Gouveia Souza, Maria José Brollo, Cláudio José Ferreira, Vanessa Honda Ogihara, Raphael Galassi Amorim, and Sandra Moni de Souza. Desastres naturais: conhecer para prevenir. *IG*, 2015. URL <https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2315>.
- Cees J. Van Westen, Enrique A. Castellanos, and Sekhar Lukose Kuriakose. Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: An overview. *Engineering Geology*, 102(3-4): 112 – 131, 2008. doi: 10.1016/j.enggeo.2008.03.010.
- Stefan Steger, Alexander Brenning, Rainer Bell, and Thomas W. Glade. The propagation of inventory-based positional errors into statistical landslide susceptibility models. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 16(12):2729 – 2745, 2016. doi: 10.5194/nhess-16-2729-2016.
- Rebeca Durço Coelho, Camila Duelis Viana, Vivian Cristina Dias, and Carlos Henrique Grohmann. Landslides of the 2023 summer event of São Sebastião, southeastern Brazil: spatial dataset. *Brazilian Journal of Geology*, 54(2), 2024. doi: 10.1590/2317-4889202420240006.
- Marcus R. Munafo, Brian A. Nosek, Dorothy Vera Margaret Bishop, Katherine S. Button, Christopher D. Chambers, Nathalie Percie Du Sert, Uri Simonsohn, Eric Jan M. Wagenmakers, Jennifer J. Ware, and John P.A. Ioannidis. A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1(1), 2017. doi: 10.1038/s41562-016-0021.
- Monya Baker. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. *Nature*, 533(3-4):452 – 454, 2016. doi: 10.1038/533452a.
- Leho Tedersoo, Rainer Küngas, Ester Oras, Kajar Köster, Helen Eenmaa, Äli Leijen, Margus Pedaste, Marju Raju, Anastasiya Astapova, Heli Lukner, Karin Kogermann, and Tuul Sepp. Data sharing practices and data availability upon request differ across scientific disciplines. *Scientific Data*, 8(1), 2021. doi: 10.1038/s41597-021-00981-0.
- Ian Hussey. Data is not available upon request. *Meta-Psychology*, 9, 2025. doi: 10.15626/Mp.2023.4008.
- Helen Cristina Dias, Daniel Holbling, and Carlos Henrique Grohmann. Landslide susceptibility mapping in Brazil: a review. *Geosciences*, (10):art.425/1–15, 2021. doi: 10.3390/geosciences11100425.